



Universidade Federal
de Campina Grande

SISTEMAS INTELIGENTES

ANÁLISE DA MODELAGEM DE ESPAÇO DE ESTADOS NA ESTIMAÇÃO DE SINAIS SENOIDAIS VIA FILTROS DE KALMAN LINEAR E ESTENDIDO

Professor: Dr. Antônio Marcus Nogueira Lima

Aluno: Saulo José Almeida Silva

saulo.jose.silva@ee.ufcg.edu.br

Sumário

1. Introdução e Problema

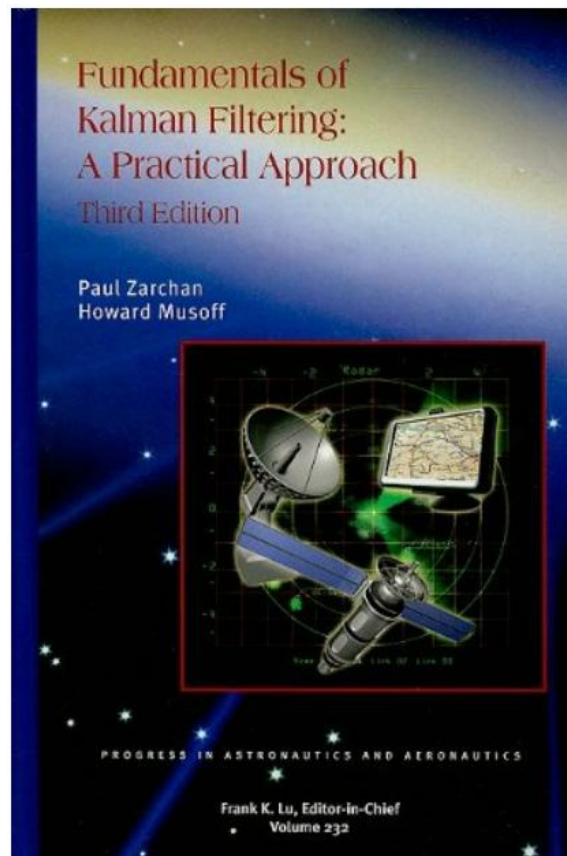
2. Metodologia de Testes

3. Estudo de Casos e Análise de Resultados

1. Análise do Modelo 1;
2. Análise do Modelo 2;
3. Análise do Modelo 3;
4. Análise do Modelo 4;
5. Análise do Modelo 5;

4. Resultados e Conclusões

1. REFERÊNCIAS



R. E. KALMAN

Research Institute for Advanced Study,²
Baltimore, Md.

A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems¹

The classical filtering and prediction problem is re-examined using the Bode-Shannon representation of random processes and the "state transition" method of analysis of dynamic systems. New results are:

(1) *The formulation and methods of solution of the problem apply without modification to stationary and nonstationary statistics and to growing-memory and infinite-memory filters.*

(2) *A nonlinear difference (or differential) equation is derived for the covariance matrix of the optimal estimation error. From the solution of this equation the coefficients of the difference (or differential) equation of the optimal linear filter are obtained without further calculations.*

(3) *The filtering problem is shown to be the dual of the noise-free regulator problem. The new method developed here is applied to two well-known problems, confirming and extending earlier results.*

The discussion is largely self-contained and proceeds from first principles; basic concepts of the theory of random processes are reviewed in the Appendix.

Least-squares estimation: from Gauss to Kalman

The Gaussian concept of estimation by least squares, originally stimulated by astronomical studies, has provided the basis for a number of estimation theories and techniques during the ensuing 170 years—probably none as useful in terms of today's requirements as the Kalman filter

H. W. Sorenson University of California, San Diego

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

$$y(t) = A_m \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

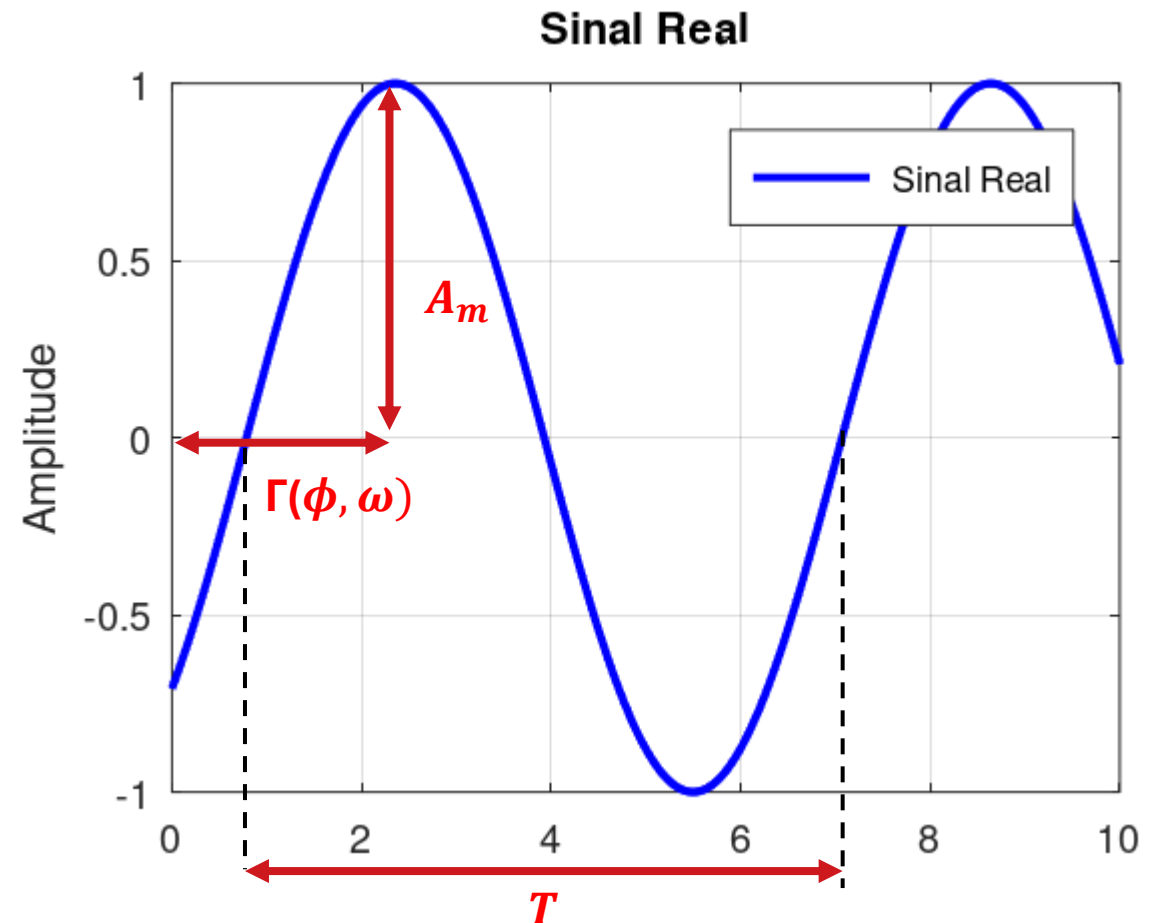
A_m – Amplitude;

ω – frequência angular;

ϕ – Defasagem angular;

Γ – atraso no tempo;

T – Período;



1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

$$y_r(t) = A_m \cdot \sin(\omega t + \phi) + \epsilon(t)$$

A_m – Amplitude;

ω – frequência angular;

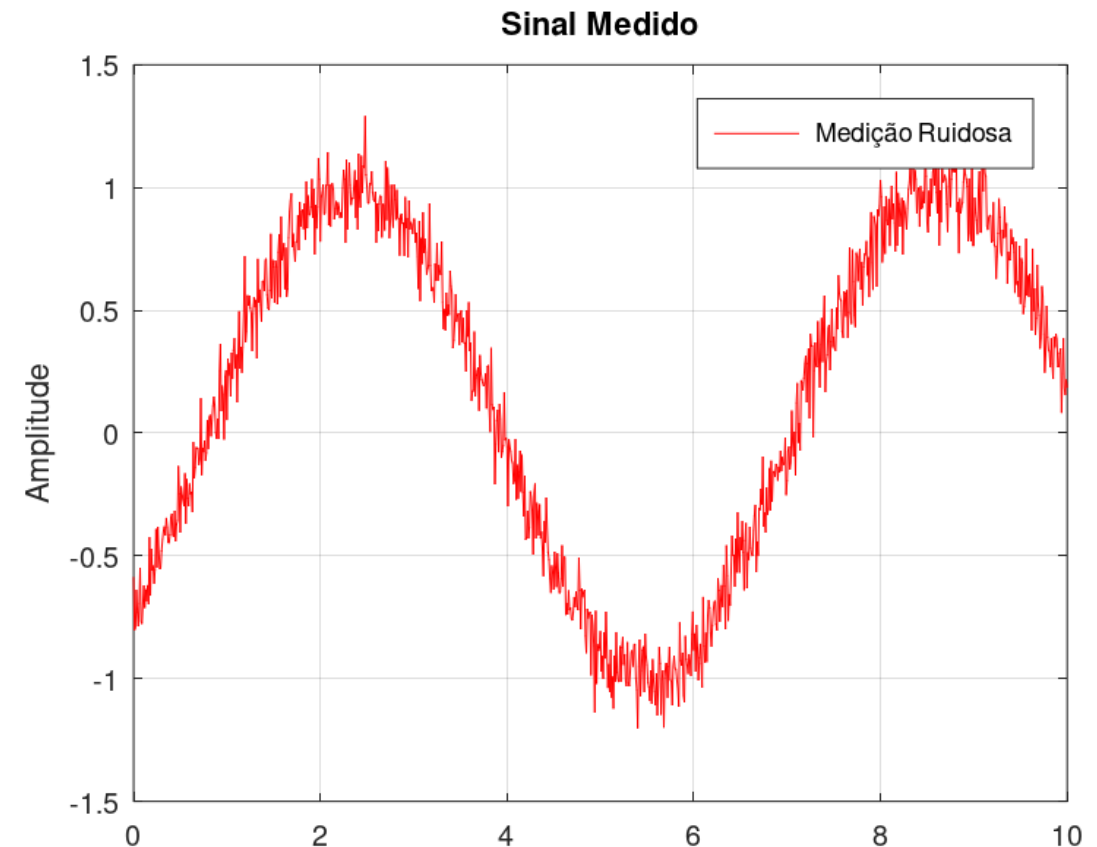
ϕ – Defasagem angular;

Γ – atraso no tempo;

T – Período;

ϵ – Erro na medição.

Questionamento: Como realizar a estimação de parâmetros de um sinal a partir de dados de saída corrompidos por ruído?



1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

Abordagem do Filtro de Kalman:

Estimador Estocástico Recursivo de Mínima Variância

1 – Modelar os Sistemas

Modelo Não-Linear

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{w}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{h}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{v}(t) \end{cases}$$

Ruído do Modelo

Ruído da Medição

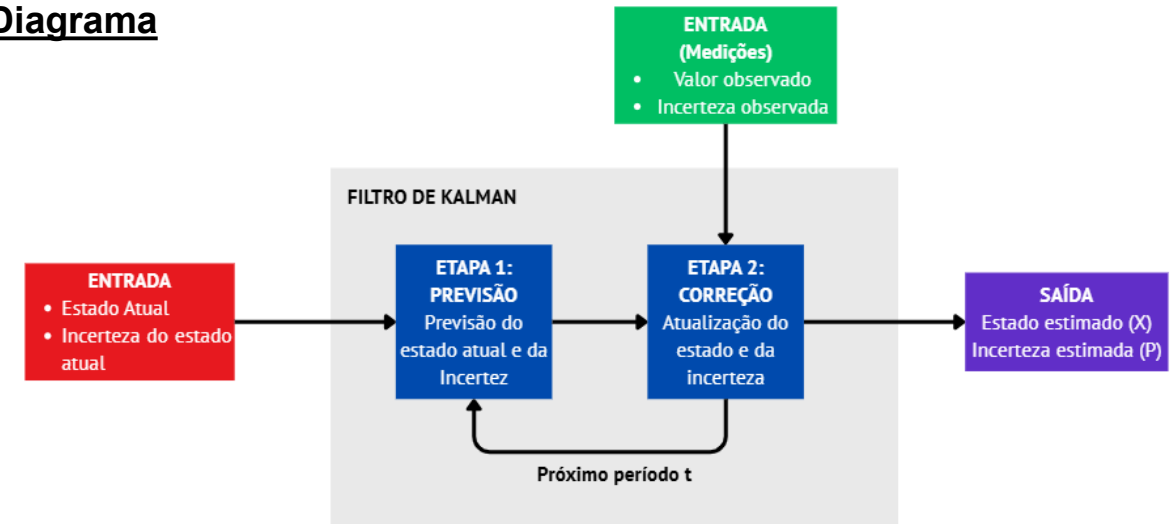
Modelo Linear

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t) \end{cases}$$

Ruídos Gaussianos

$$\begin{aligned} (\mathbf{w}(t) &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_c)) \\ (\mathbf{v}(t) &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_c)) \end{aligned}$$

Diagrama



Equações do Processo iterativo

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} &= \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) \\ \mathbf{P}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_{k-1} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_{k-1}^T + \mathbf{Q} \\ \mathbf{K}_k &= \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T (\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \mathbf{R})^{-1} \\ \hat{\mathbf{x}}_{k|k} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k [\mathbf{y}_k - \mathbf{h}(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})] \\ \mathbf{P}_{k|k} &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} \end{aligned}$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}$$

$$\mathbf{F}_k = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}}$$

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

Tempo Contínuo

Modelo Não-Linear

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{w}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{h}(\mathbf{x}(t)) + \mathbf{v}(t) \end{cases}$$

Modelo Linear

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t) \\ \mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{v}(t) \end{cases}$$

Ruídos Gaussianos

$$(\mathbf{w}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_c))$$

$$(\mathbf{v}(t) \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{R}_c))$$

DISCRETIZAR



Tempo Discreto

Modelo Não-Linear

$$\begin{cases} \mathbf{x}_k = \mathbf{f}_d(\mathbf{x}_{k-1}) + \mathbf{w}_{k-1} \\ \mathbf{y}_k = \mathbf{h}_d(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k \end{cases}$$

Modelo Linear

$$\begin{cases} \mathbf{x}_k = \mathbf{F}\mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{G}\mathbf{u}_{k-1} + \mathbf{w}_{k-1} \\ \mathbf{y}_k = \mathbf{H}\mathbf{x}_k + \mathbf{v}_k \end{cases}$$

Ruídos Gaussianos

$$\mathbf{w}_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k)$$

$$v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$$

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

Análise da Discretização

1) Solução da transição de estados:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{w}(t)$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau)d\tau + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{w}(\tau)d\tau$$

2) Efeito da Discretização ($t_k = k.T$ e $\Delta T = T$):

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{F}\mathbf{x}_k + \mathbf{G}\mathbf{u}_k + \mathbf{w}_k$$

$$\mathbf{F} = e^{\mathbf{A}T}, \quad \mathbf{G} = \left(\int_0^T e^{\mathbf{A}\lambda} d\lambda \right) \mathbf{B}, \quad \mathbf{w}_k = \int_0^T e^{\mathbf{A}\lambda} \mathbf{w}((k+1)T - \lambda) d\lambda$$

3) Covariância da Discretização:

$$\mathbf{Q}_k = \mathbf{E}[\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{w}_k^T]$$



$$\mathbf{Q}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \phi(t_k, \tau) \mathbf{Q}_c \phi^T(t_k, \tau) d\tau$$

1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA

OBJETIVO DO ESTUDO

- ❑ O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma análise comparativa da robustez e convergência dos filtros **LKF** (Linear Kalman Filter) e **EKF** (Extended Kalman Filter) aplicados à estimação de **sinais senoidais associados a ruídos aleatórios**;
- ❑ Através de **cinco formulações** em **espaço** de **estados**, investiga-se a **sensibilidade** dos estimadores frente a **variações** nas estimativas iniciais e às incertezas associadas às **covariâncias** dos **ruídos** de **processo** e de **medição**.

2. METODOLOGIA DE TESTES

Modelos Avaliados

- 1x Modelo Linear com Filtro **LKF** (Linear Kalman Filter)
- 4x Modelos Não-Lineares com **EKF** (Extended Kalman Filter)

Avaliação de Sensibilidade

- Variação das **Estimativas Iniciais**;
- Variação das **Covariâncias dos Ruídos**;
- Avaliação da **convergência e estabilidade**;

Teste de Estresse:

- Alta incerteza no **Modelo**;
- Alta incerteza na **Medição**;
- Verificação da **estabilidade** do estimador;
- Simulação de **Monte-Carlo** para consistência dos resultados.

3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

1) Modelo 1 (Linear): $[x_1, x_2]^T = [y, \dot{y}]^T$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ -\omega^2 T_s & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,k-1} \\ x_{2,k-1} \end{bmatrix} + \mathbf{w}_{k-1}, & \mathbf{w}_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k) \\ y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \end{bmatrix} + v_k, & v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \\ \mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} A \sin \phi & A \omega \cos \phi \end{bmatrix}^T \end{cases}$$

- Covariância do erro do modelo e da medição:

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} \sigma_{w1}^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{w2}^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \sigma_m^2$$

- Covariância do erro do modelo discretizado:

$$\mathbf{Q}_k = \begin{bmatrix} \sigma_{w1}^2 T_s + \sigma_{w2}^2 \frac{T_s^3}{3} & (\sigma_{w2}^2 - \sigma_{w1}^2 \omega^2) \frac{T_s^2}{2} \\ (\sigma_{w2}^2 - \sigma_{w1}^2 \omega^2) \frac{T_s^2}{2} & \sigma_{w2}^2 T_s + \sigma_{w1}^2 \omega^4 \frac{T_s^3}{3} \end{bmatrix}$$

- Matrizes de transição de estado

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ -\omega^2 T_s & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

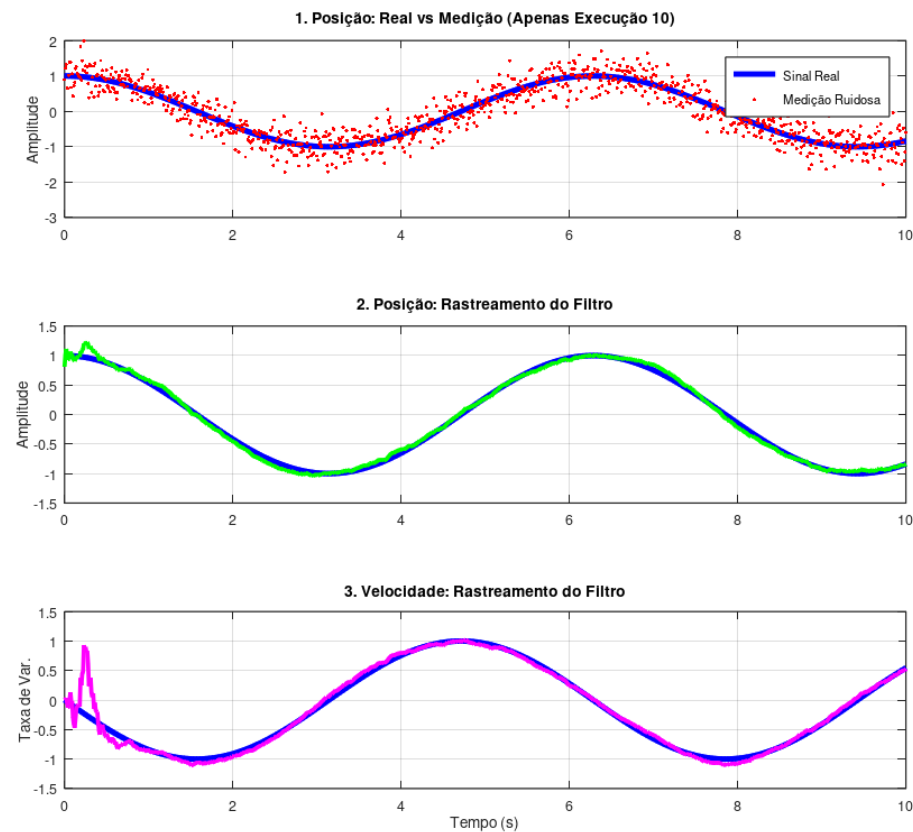
Tabela 1: Parâmetros de simulação para os testes do Modelo 1.

Parâmetro	Teste 1	Teste 2	Teste 3	Teste 4
T_s (Amostragem)	0,01 segundos			
Tempo Total	10 segundos			
Monte Carlo	10 repetições			
Amplitude	1			
ω	1 rad/s			
ϕ_0	0 rad	0 rad	$\phi/4$ rad	0 rad
$\sigma_{w1}^2, \sigma_{w2}^2$	0,001; 0,01	0,001; 0,01	1,0; 1,0	0,01; 0,1
R (Medição)	0,1	0,1	1,0	0,1
$\hat{\mathbf{x}}_0$ (Inicial)	$[0; 0]^T$	$[1; 0]^T$	$[5; 2]^T$	$[5; 2]^T$

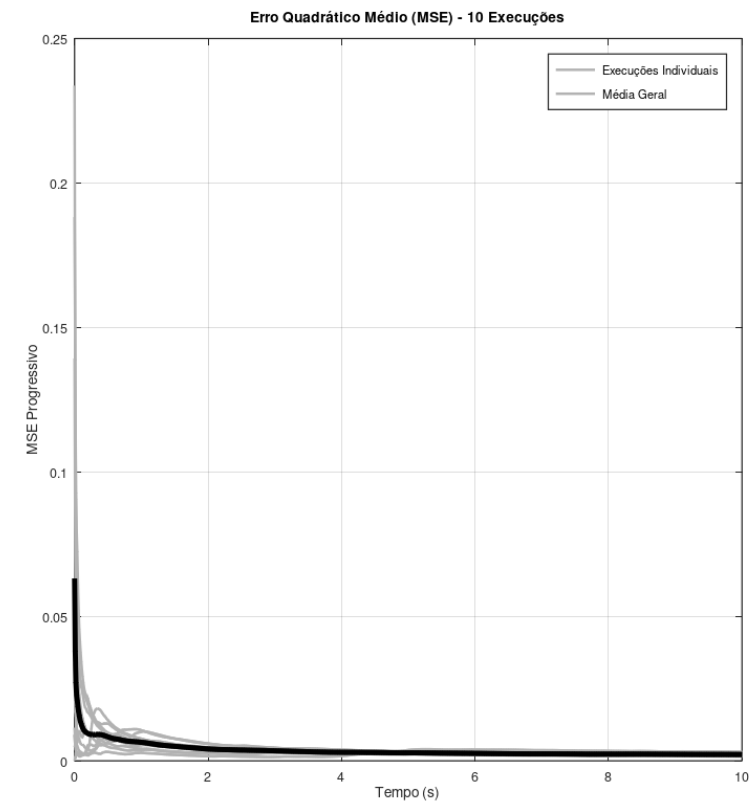
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

Teste 1 – $x_0 = [0,0]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001)$ e $R=0.01$

a) Evolução dos Estados



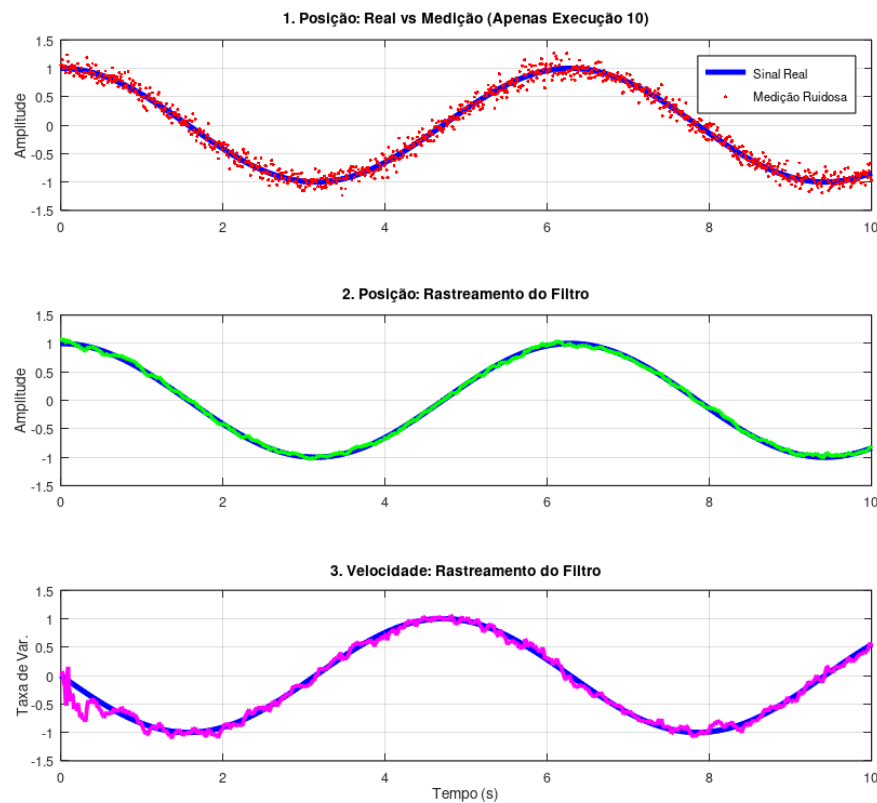
b) Erro quadrático médio da saída



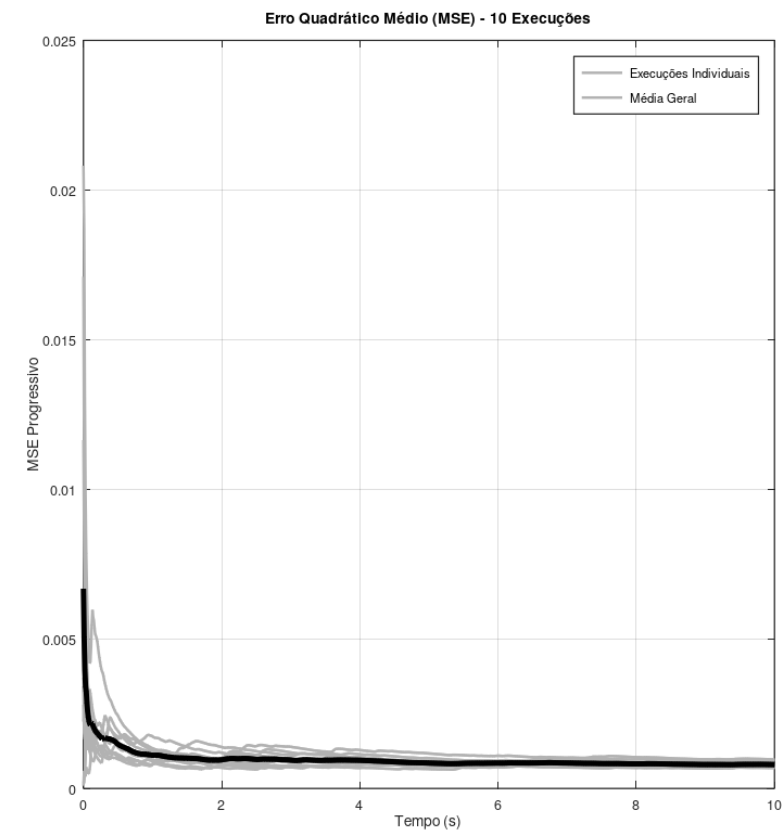
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

Teste 2 – $x_0 = [0, 1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001)$ e $R=0.01$

a) Evolução dos Estados



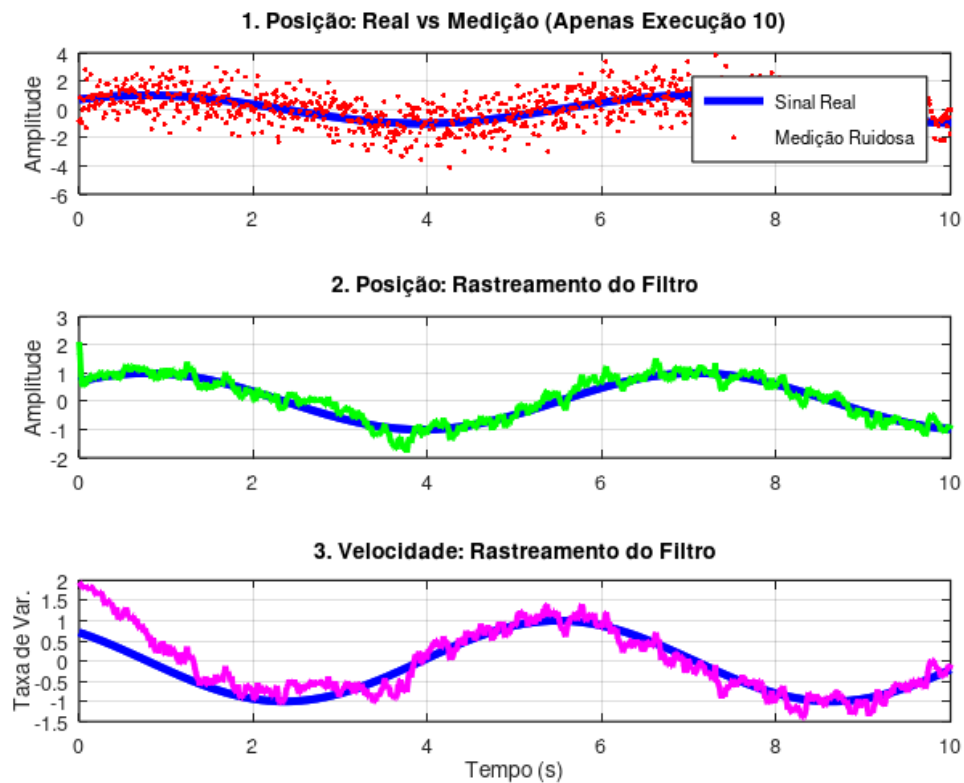
b) Erro quadrático médio da saída



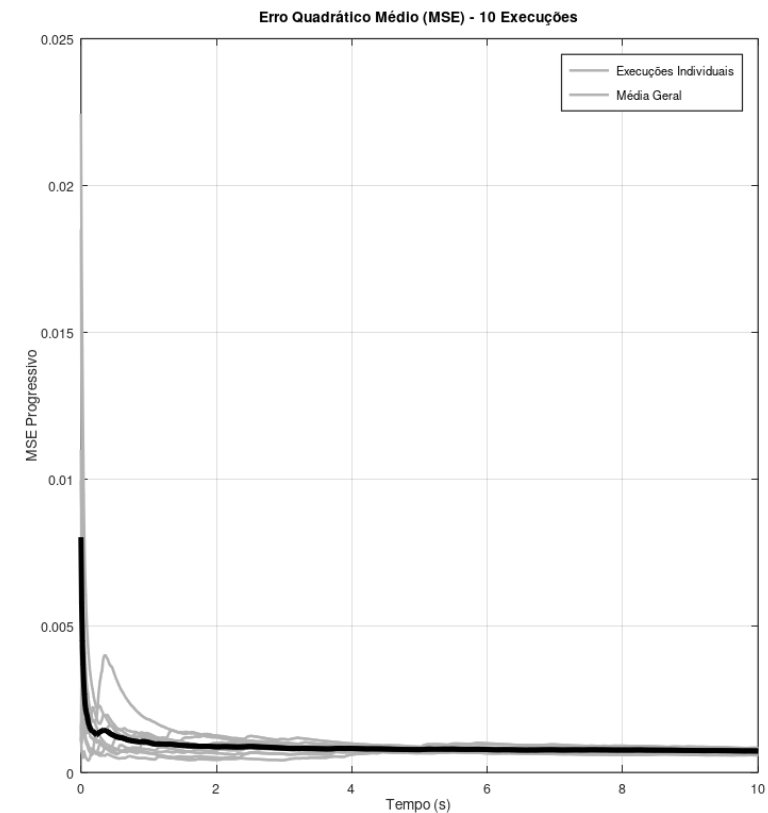
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

Teste 3 – $x_0 = [5, 2]$; $Q = \text{diag}(1, 1)$ e $R=1$

a) Evolução dos Estados



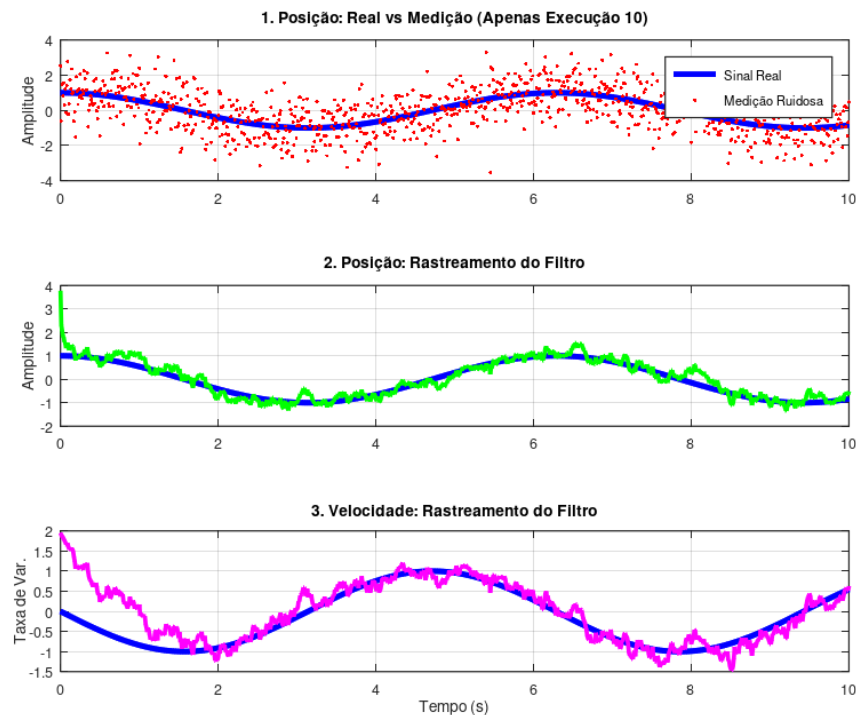
b) Erro quadrático médio da saída



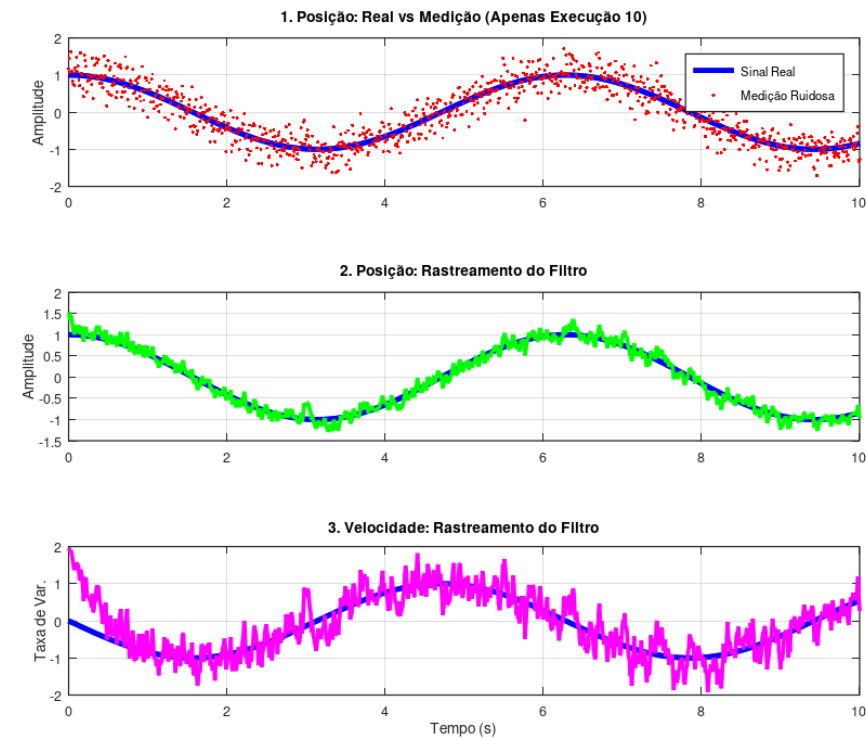
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

Teste 4 – Discretização da Matriz / $\mathbf{Q} = \text{diag}(0.01, 0.1)$ e $\mathbf{R}=0.1$

a) Covariância do erro modelo discretizada ($\mathbf{Q}_k$)



b) Covariância do erro do modelo de tempo contínuo ($\mathbf{Q}_c$)



3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

1) Modelo 2 (não-Linear): $[x_1, x_2, x_3] = [\phi, \omega, A]^T$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \phi_k \\ \omega_k \\ A_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{k-1} \\ \omega_{k-1} \\ A_{k-1} \end{bmatrix} + \mathbf{w}_{k-1}, & \mathbf{w}_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k) \\ y_k = \hat{A}_{k|k-1} \sin(\hat{\phi}_{k|k-1}) + v_k, & v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \end{cases}$$

- Covariância do erro do modelo e da medição:

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_A^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \sigma_m^2$$

- Covariância do erro do modelo discretizado:

$$\mathbf{Q}_k = \begin{bmatrix} \sigma_\omega^2 \frac{T_s^3}{3} & \sigma_\omega^2 \frac{T_s^2}{2} & 0 \\ \sigma_\omega^2 \frac{T_s^2}{2} & \sigma_\omega^2 T_s & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_A^2 T_s \end{bmatrix}$$

- Matrizes de transição e Jacobiano

$$\mathbf{F} = e^{\mathbf{A}T_s} = \mathbf{I} + \mathbf{A}T_s = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{k|k-1} \cos(\hat{\phi}_{k|k-1}) & 0 & \sin(\hat{\phi}_{k|k-1}) \end{bmatrix}$$

- Testes

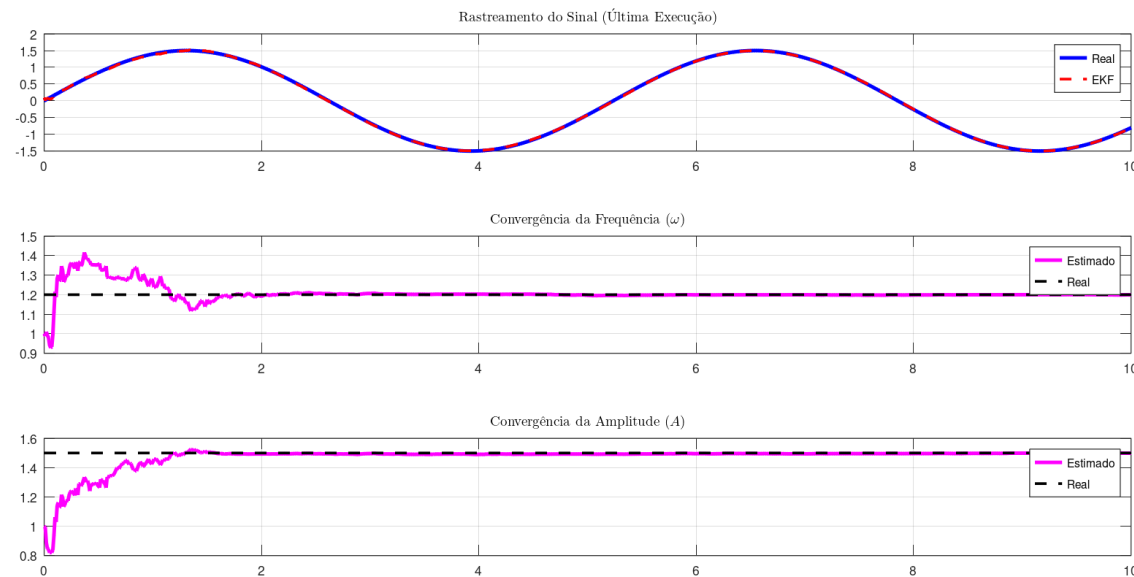
Tabela 2: Parâmetros de simulação para os testes do Modelo 2.

Parâmetro	Teste 1	Teste 2	Teste 3
T_s (Amostragem)	0,01 segundos		
Tempo Total	10 segundos		
Monte Carlo	10 repetições		
Amplitude (A)	1.5		
ω	1.2 rad/s		
ϕ_0	0 rad		
$\sigma_{w1}^2, \sigma_{w2}^2, \sigma_{w3}^2$	0,001; 0,001; 0,01	0,001; 0,001; 0,01	0,001; 0,001; 0,01
R (Medição)	0,1	0,1	0,1
$\hat{\mathbf{x}}_0$ (Inicial)	$[0; 1; 1]^T$	$[0; 1; -1]^T$	$[0; -1; -1]^T$

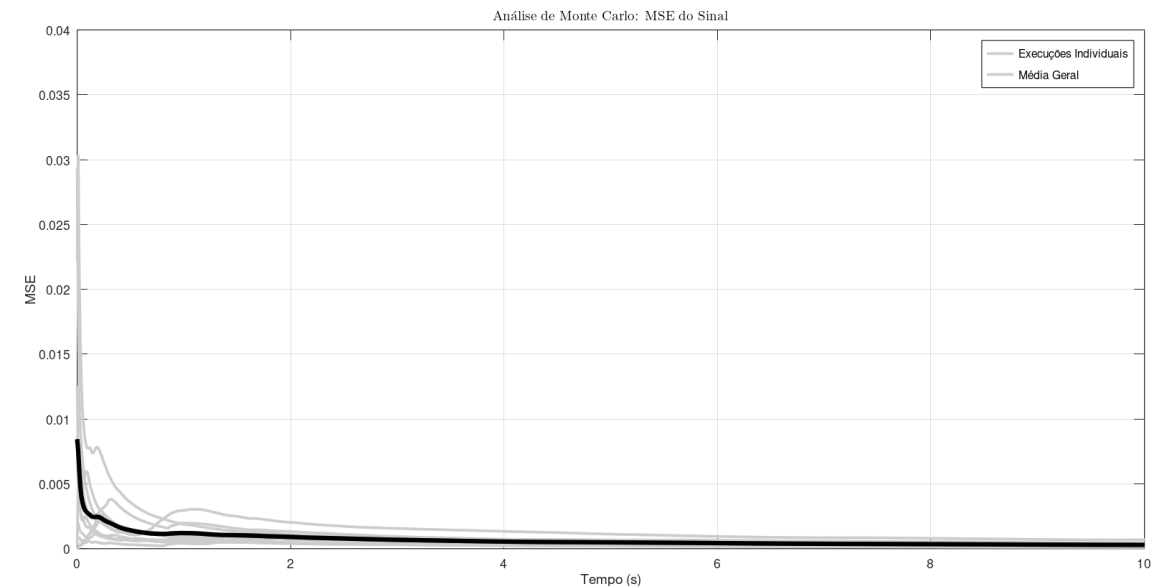
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M2: Teste 1 – $x_0 = [0; 1; 1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



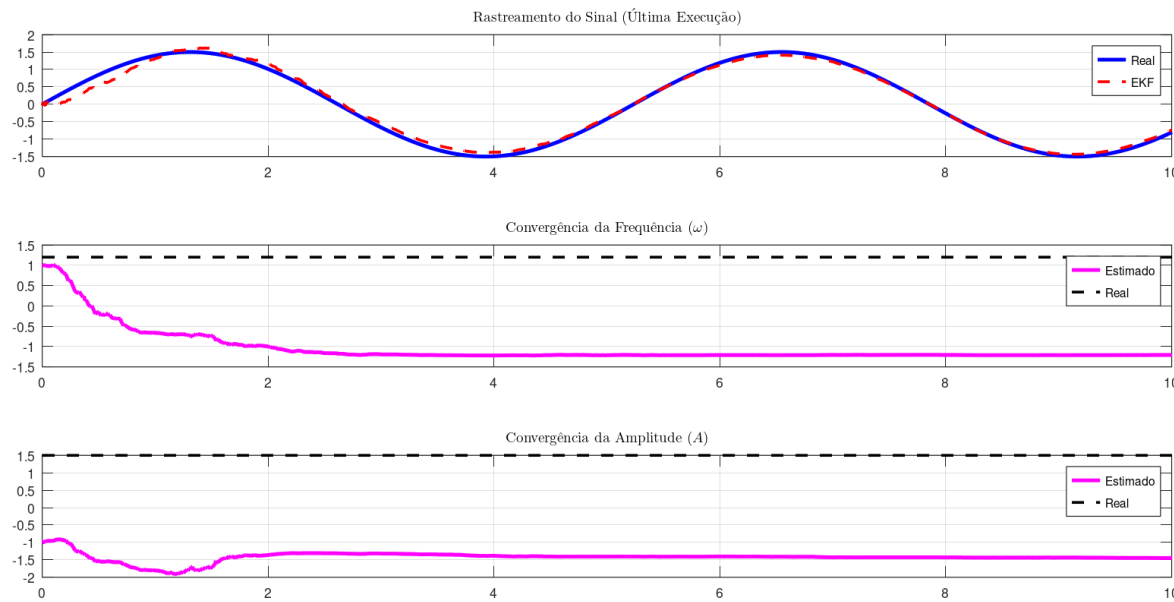
b) Erro quadrático médio da saída



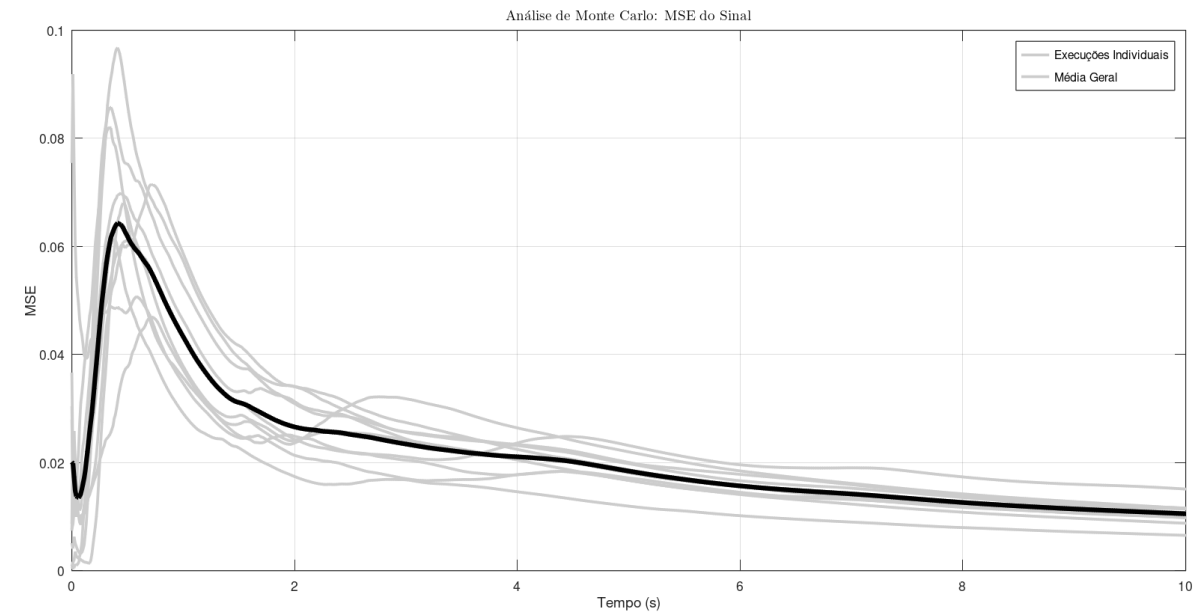
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M2: Teste 2 – $x_0 = [0; 1; -1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



b) Erro quadrático médio da saída

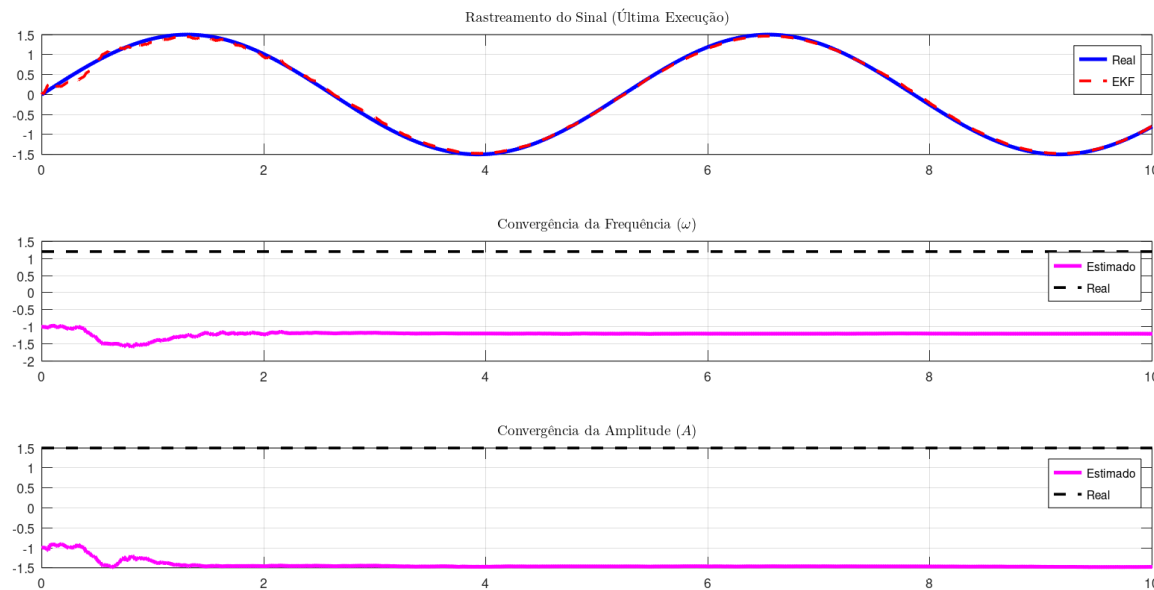


$$y(t) = A_m \cdot \sin(\omega t) = -A_m \cdot \sin(-\omega t)$$

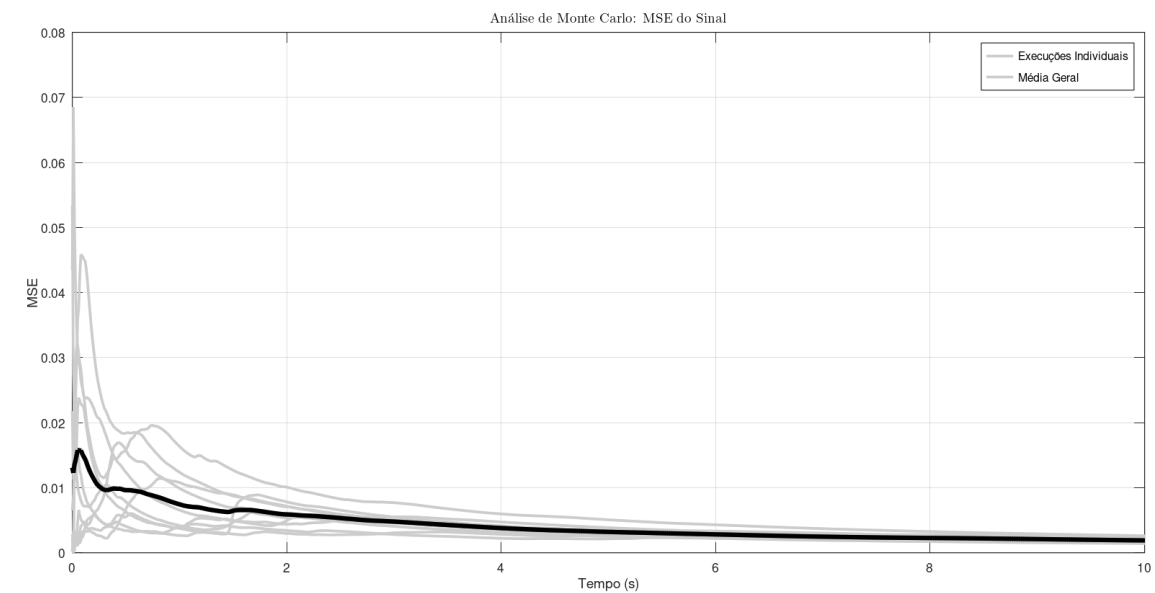
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M2: Teste 3 – $x_0 = [10; 10; -10]$; $\mathbf{Q} = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $\mathbf{R} = 0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



b) Erro quadrático médio da saída



$$y(t) = A_m \cdot \sin(\omega t) = -A_m \cdot \sin(-\omega t)$$

3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

1) Modelo 3 (não-Linear): $[x_1, x_2]^T = [\phi, \omega]^T$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \phi_k \\ \omega_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{k-1} \\ \omega_{k-1} \end{bmatrix} + \mathbf{w}_{k-1}, & \mathbf{w}_{k-1} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{Q}_k) \\ y_k = A \sin(\hat{\phi}_{k|k-1}) + v_k, & v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \end{cases}$$

- Covariância do erro do modelo e da medição:

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \sigma_m^2$$

- Covariância do erro do modelo discretizado:

$$\mathbf{Q}_k = \int_0^{T_s} \begin{bmatrix} 1 & \zeta \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \zeta & 1 \end{bmatrix} d\zeta = \begin{bmatrix} \sigma_\omega^2 \frac{T_s^3}{3} & \sigma_\omega^2 \frac{T_s^2}{2} \\ \sigma_\omega^2 \frac{T_s^2}{2} & \sigma_\omega^2 T_s \end{bmatrix}$$

- Matrizes de transição de estado discretizada:

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \mathbf{A}T_s = \begin{bmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} A \cos(\hat{\phi}_{k|k-1}) & 0 \end{bmatrix}$$

- Testes

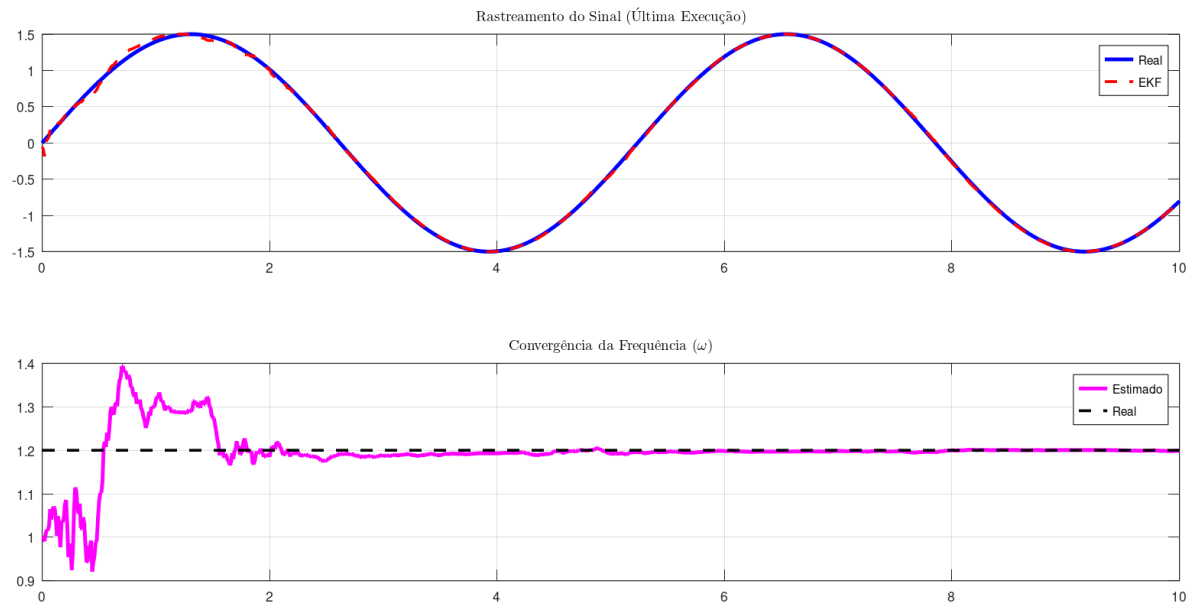
Tabela 3: Parâmetros de simulação para os testes do Modelo 3.

Parâmetro	Teste 1	Teste 2	Teste 3
T_s (Amostragem)	0,01 segundos		
Tempo Total	10 segundos		
Monte Carlo	10 repetições		
Amplitude (A)	1.5		
ω	1.2 rad/s	1.2 rad/s	-1.2 rad/s
ϕ_0	0 rad		
$\sigma_{w1}^2, \sigma_{w2}^2$	0; 0,001	0; 0,001	0 0,001
R (Medição)	0,1	0,1	0,1
$\hat{\mathbf{x}}_0$ (Inicial)	$[0; 1]^T$	$[0; -1]^T$	$[0; 1]^T$

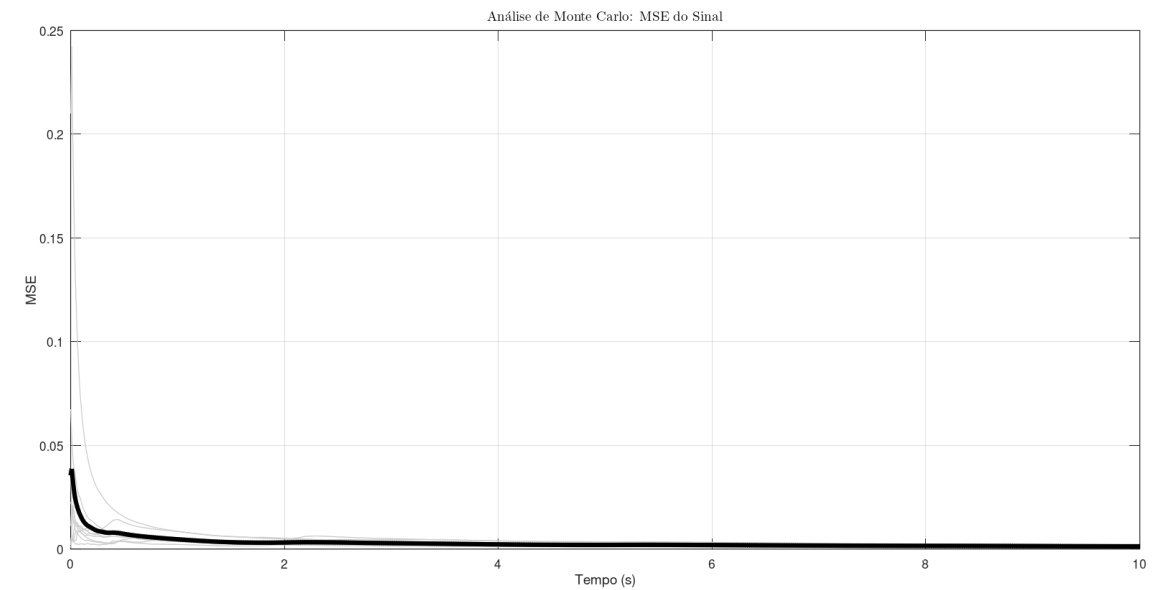
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M3: Teste 1 – $x_0 = [0; 1]$; $Q = \text{diag}(0, 0.001)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



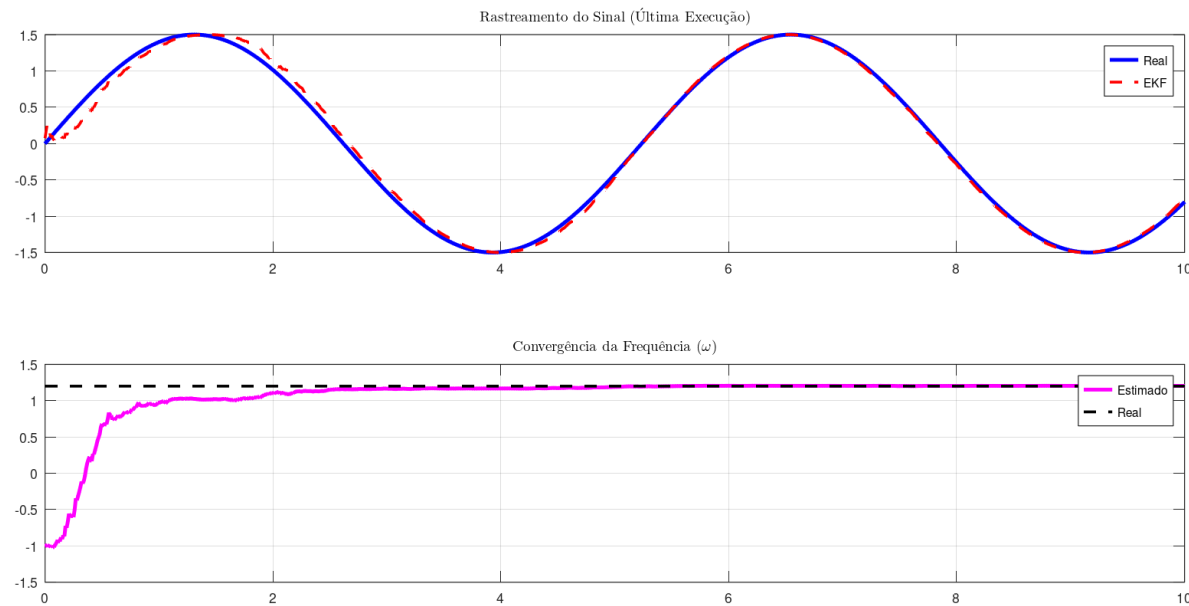
b) Erro quadrático médio da saída



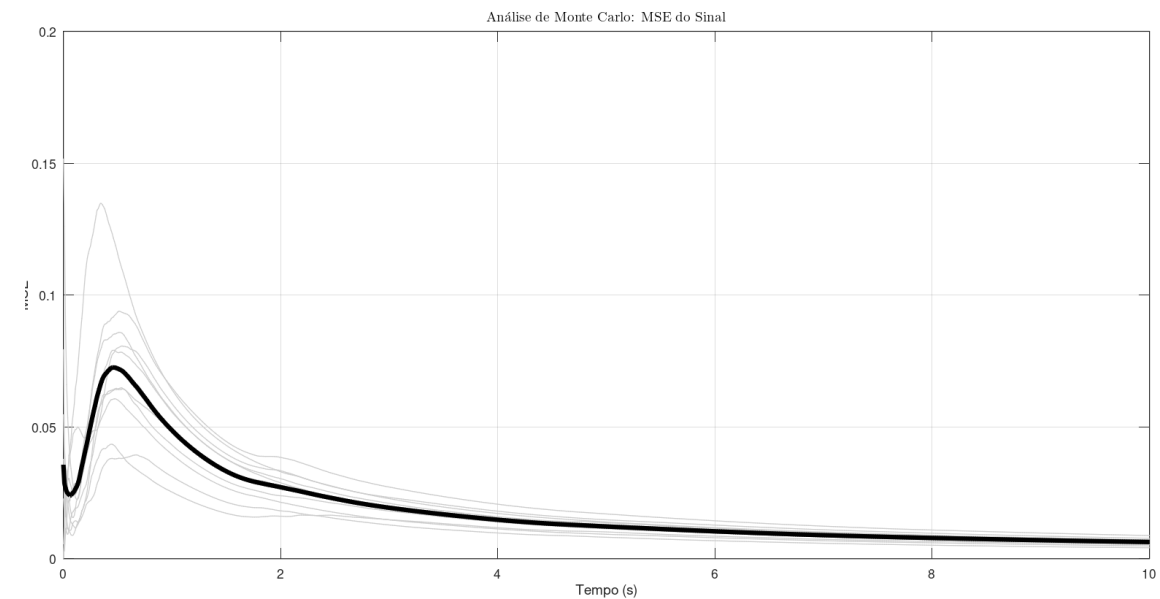
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M3: Teste 2 – $x_0 = [0; -1]$; $Q = \text{diag}(0, 0.001)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



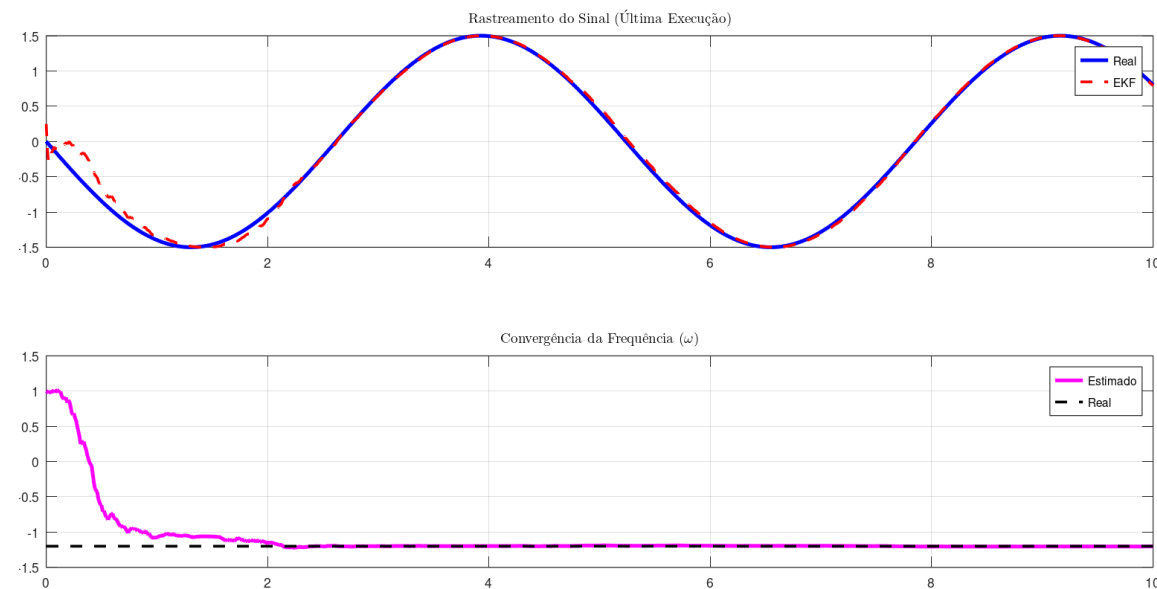
b) Erro quadrático médio da saída



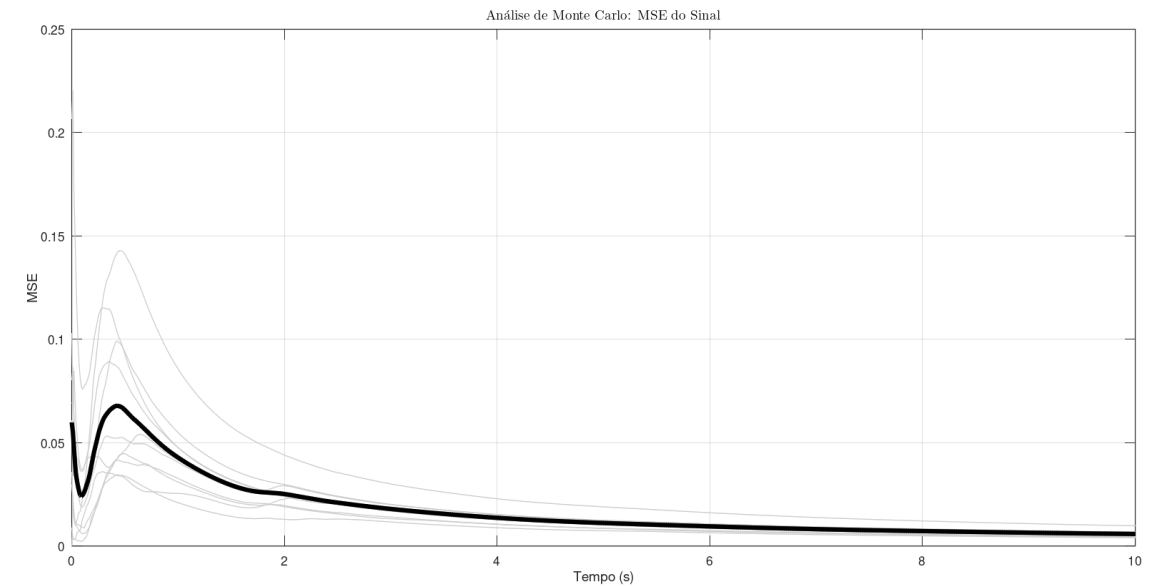
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M3: Teste 3 – $x_0 = [0; 1]$; $Q = \text{diag}(0, 0.001)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = -1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



b) Erro quadrático médio da saída



3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

1) **Modelo 4 (não-Linear):** $[x_1, x_2, x_3] = [y, \dot{y}, \omega]^T$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ x_{3,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{2,k-1} \\ -(x_{3,k-1})^2 \cdot x_{1,k-1} \\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{w}_{k-1} & w_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_{k-1}) \\ y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + v_k, & v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \end{cases}$$

- Covariância do erro do modelo e da medição:**

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\omega^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \sigma_m^2$$

- Covariância do erro do modelo discretizado:**

$$\mathbf{Q}_k = \sigma_\omega^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4\hat{\omega}^2 \hat{y}^2 \frac{T_s^3}{3} & -2\hat{\omega} \hat{y} \frac{T_s^2}{2} \\ 0 & -2\hat{\omega} \hat{y} \frac{T_s^2}{2} & T_s \end{bmatrix}$$

- Matrizes de transição de estado discretizada:**

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 \\ -\hat{\omega}^2 T_s & 1 & -2\hat{\omega} \hat{y} T_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_J = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\hat{x}_3^2 & 0 & -2\hat{x}_3 \hat{x}_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

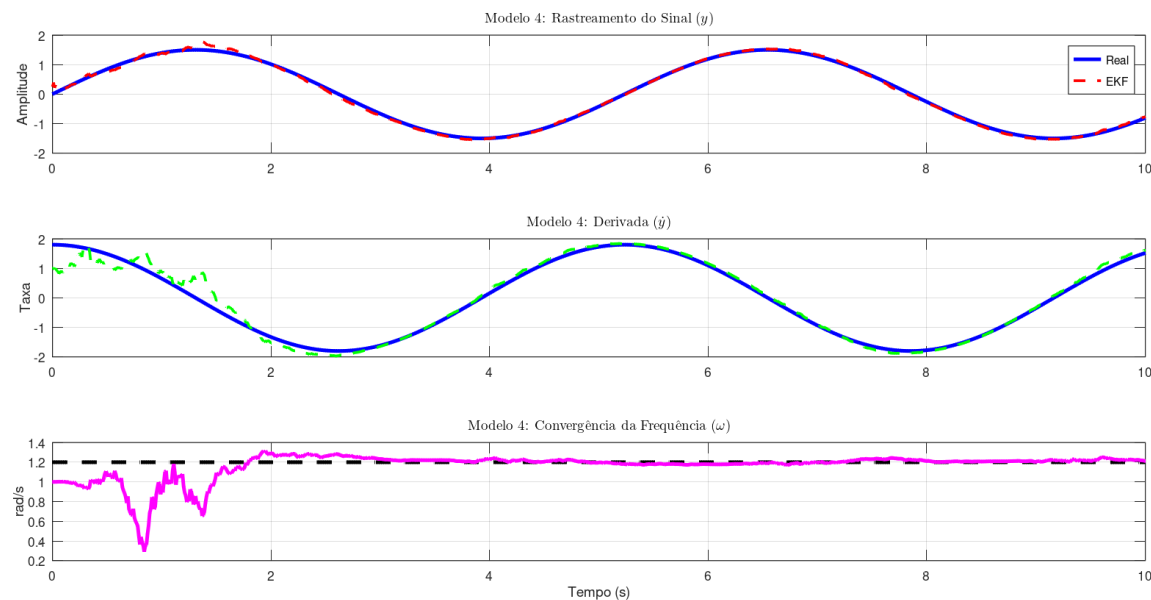
- Testes**

Parâmetro	Teste 1	Teste 2	Teste 3
T_s (Amostragem)	0,01 segundos		
Tempo Total	10 segundos		
Monte Carlo	10 repetições		
Amplitude (A)	1.5		
ω	1.2 rad/s		
ϕ_0	0 rad		
$\sigma_{w1}^2, \sigma_{w2}^2, \sigma_{w3}^2$	0,001; 0,001; 0,01	0,001; 0,001; 0,01	0,1; 0,1; 1,0
R (Medição)	0,1	0,1	1,5
$\hat{\mathbf{x}}_0$ (Inicial)	$[0; 1; 1]^T$	$[0; 1; -1]^T$	$[2; 5; 5]^T$

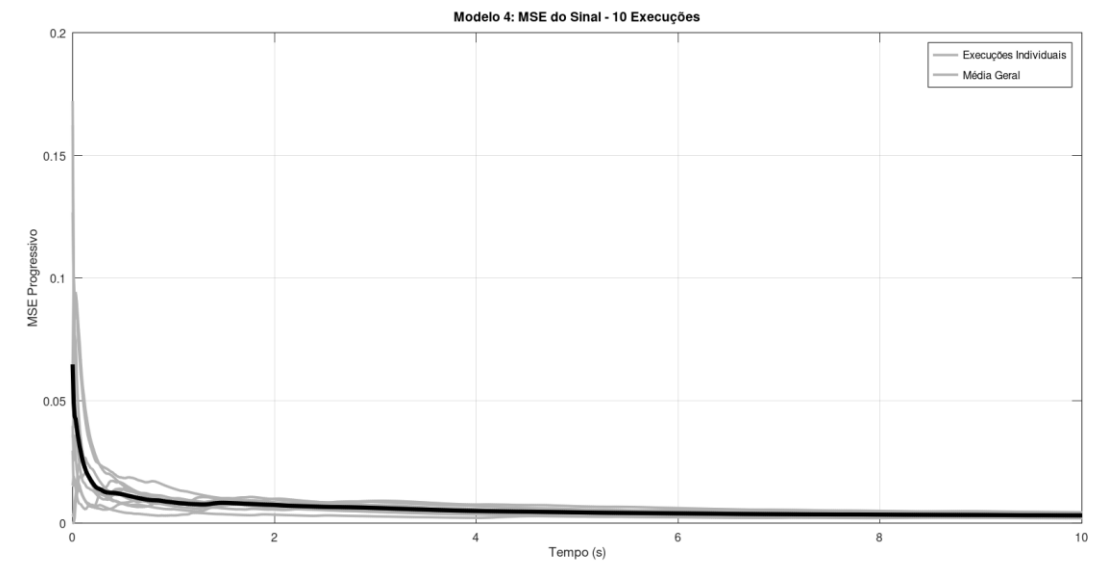
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M4: Teste 1 – $x_0 = [0; 1; 1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



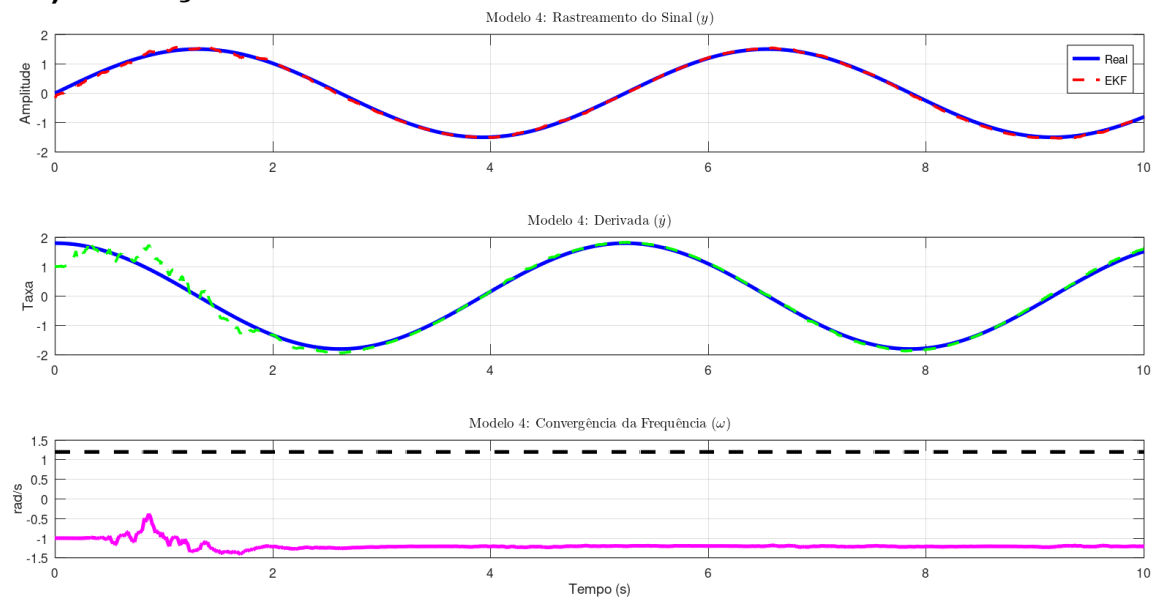
b) Erro quadrático médio da saída



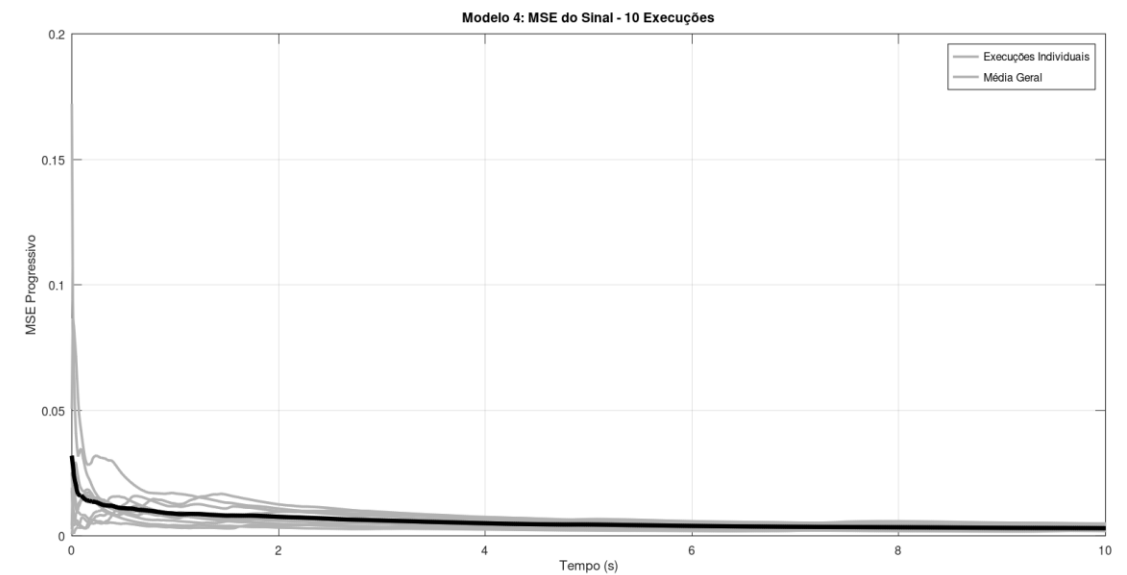
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M4: Teste 2 – $x_0 = [0; 1; -1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



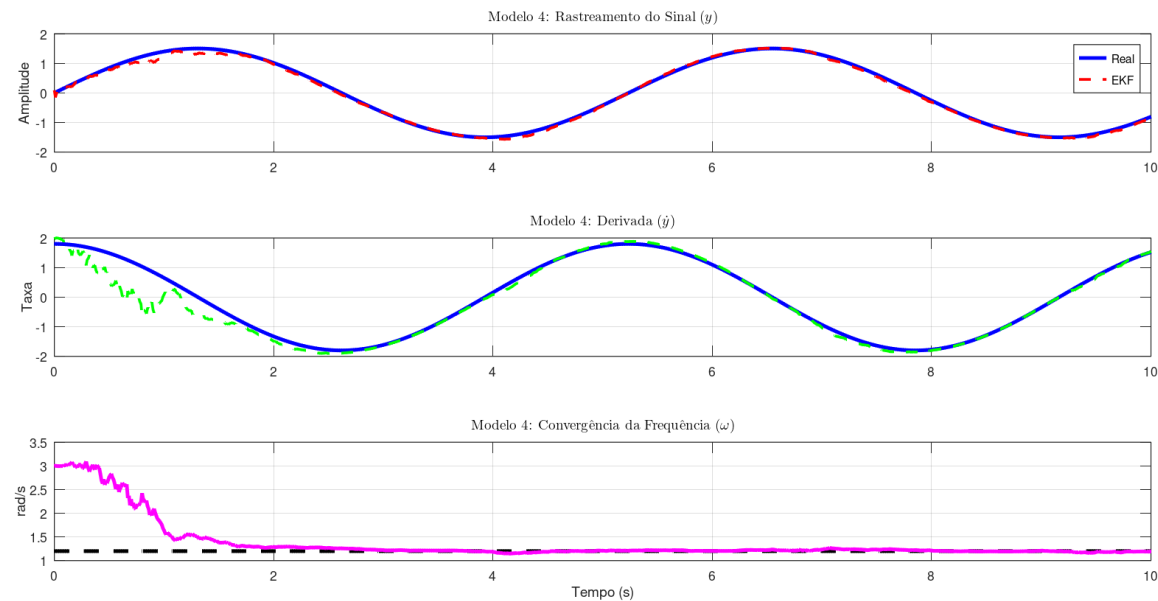
b) Erro quadrático médio da saída



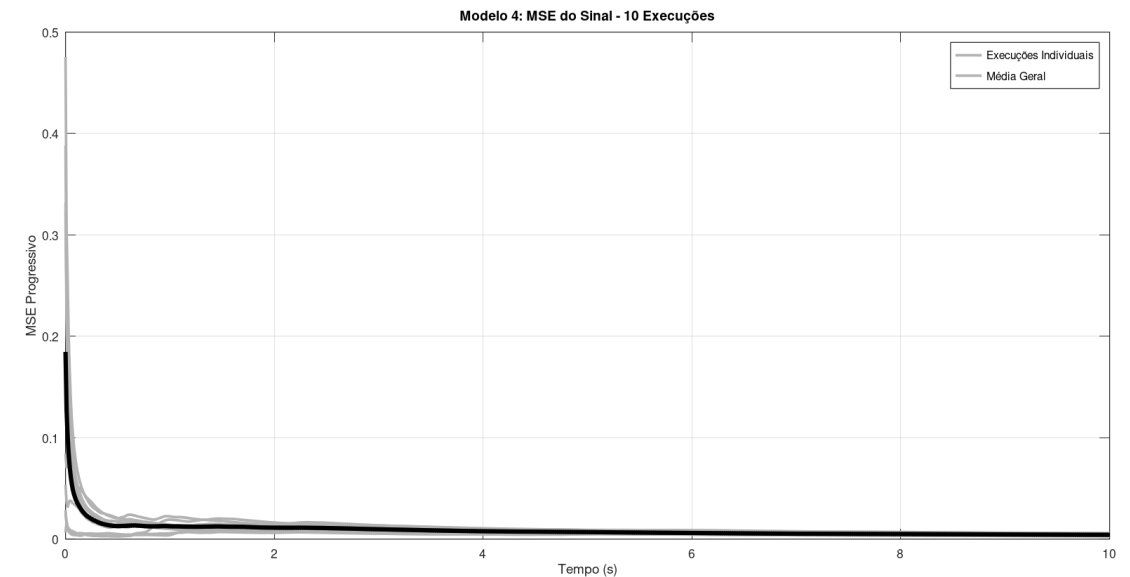
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M4: Teste 3 – $x_0 = [2; 5; 5]$; $Q = \text{diag}(0.1, 0.1, 0.1)$ e $R = 1.5$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



b) Erro quadrático médio da saída



3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

1) **Modelo 5 (não-Linear):** $[x_1, x_2, x_3] = [y, \dot{y}, \omega^2]^T$

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{1,k} \\ x_{2,k} \\ x_{3,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{2,k-1} \\ -(x_{3,k-1})^2 \cdot x_{1,k-1} \\ 0 \end{bmatrix} + \mathbf{w}_{k-1} & w_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{Q}_{k-1}) \\ y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + v_k, & v_k \sim \mathcal{N}(0, R) \end{cases}$$

- Covariância do erro do modelo e da medição:**

$$\mathbf{Q}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z^2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \sigma_m^2$$

- Covariância do erro do modelo discretizado:**

$$\mathbf{Q}_k = \sigma_z^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \hat{y}^2 \frac{T_s^3}{3} & -\hat{y} \frac{T_s^2}{2} \\ 0 & -\hat{y} \frac{T_s^2}{2} & T_s \end{bmatrix}$$

- Matrizes de transição de estado discretizada ($z = \omega^2$):**

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} 1 & T_s & 0 \\ -\hat{z}T_s & 1 & -\hat{y}T_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_J = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\hat{x}_3 & 0 & -\hat{x}_1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

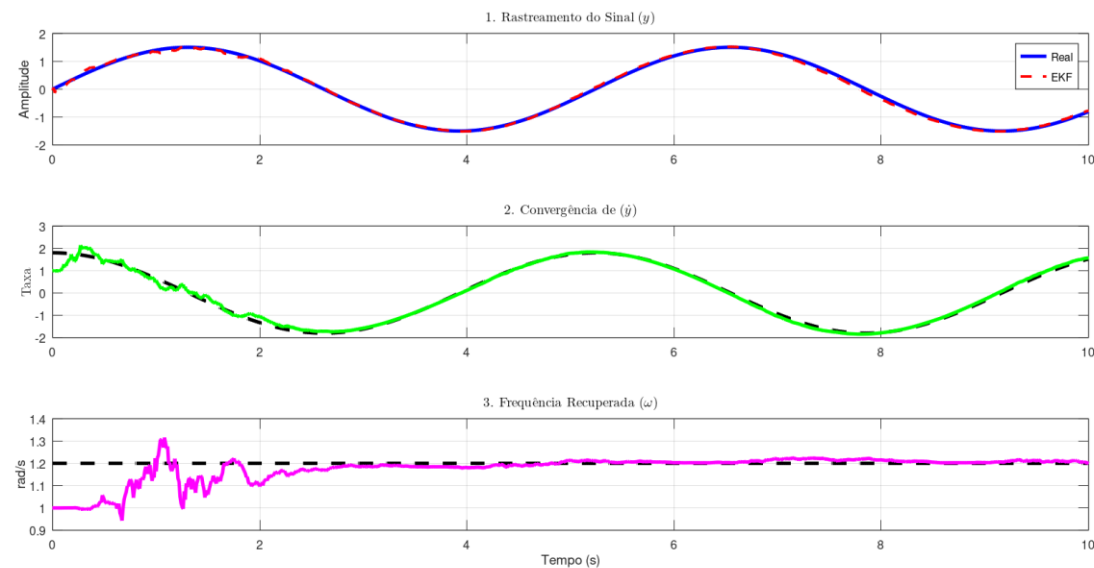
- Testes**

Parâmetro	Teste 1	Teste 2	Teste 3
T_s (Amostragem)	0,01 segundos		
Tempo Total	10 segundos		
Monte Carlo	10 repetições		
Amplitude (A)	1.5		
ω	1.2 rad/s		
ϕ_0	0 rad		
$\sigma_{w1}^2, \sigma_{w2}^2, \sigma_{w3}^2$	0,001; 0,001; 0,01	0,001; 0,001; 0,1	0,5; 0,5; 2,0
R (Medição)	0,1	0,1	2,0
$\hat{\mathbf{x}}_0$ (Inicial)	$[0; 1; 1]^T$	$[0; 1; -1]^T$	$[10; 10; -10]^T$

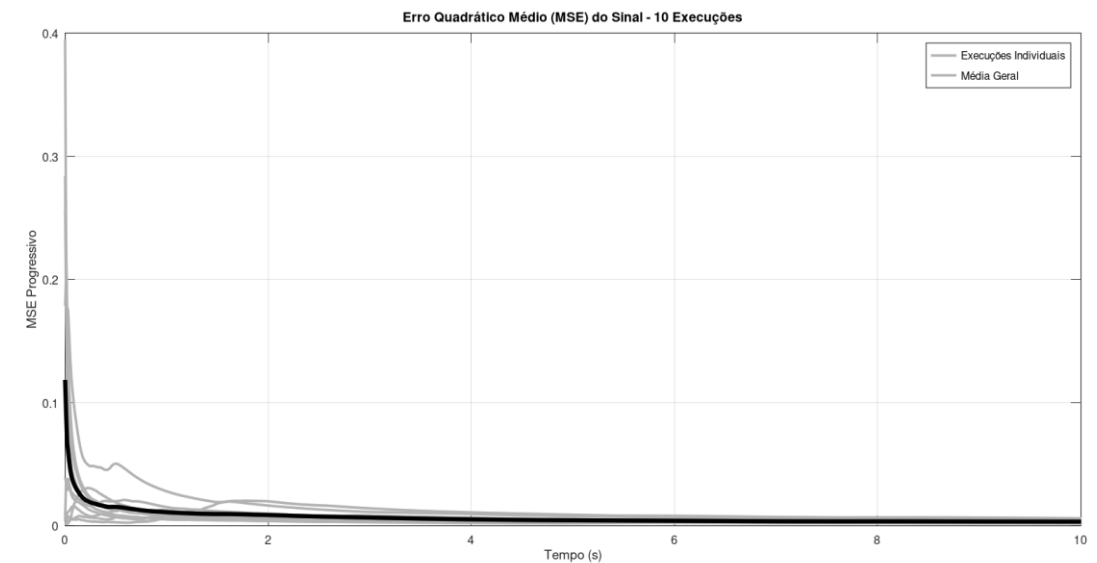
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M5: Teste 1 – $x_0 = [0; 1; 1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



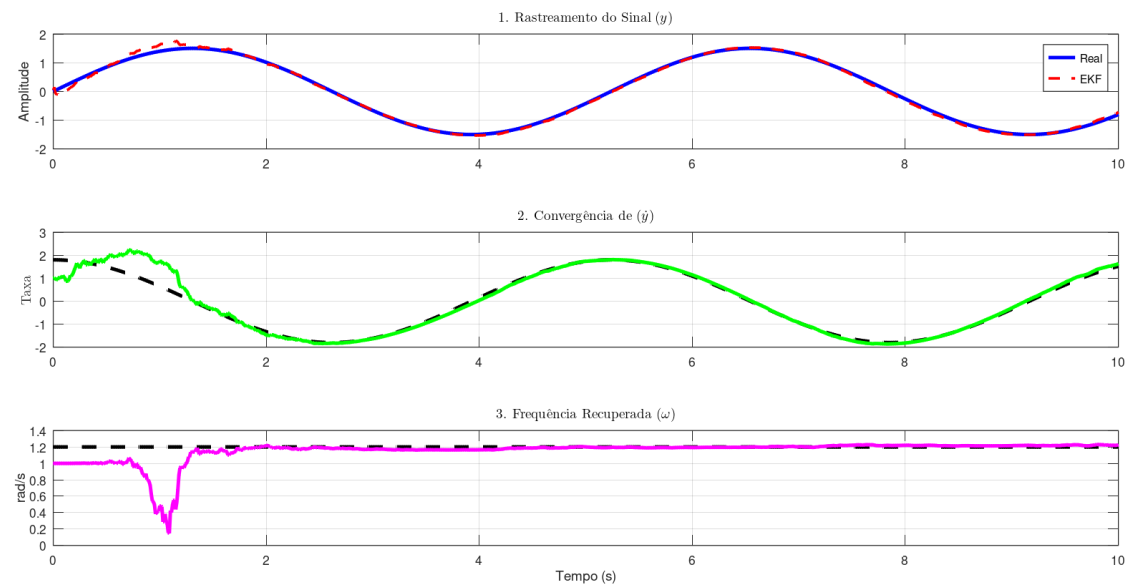
b) Erro quadrático médio da saída



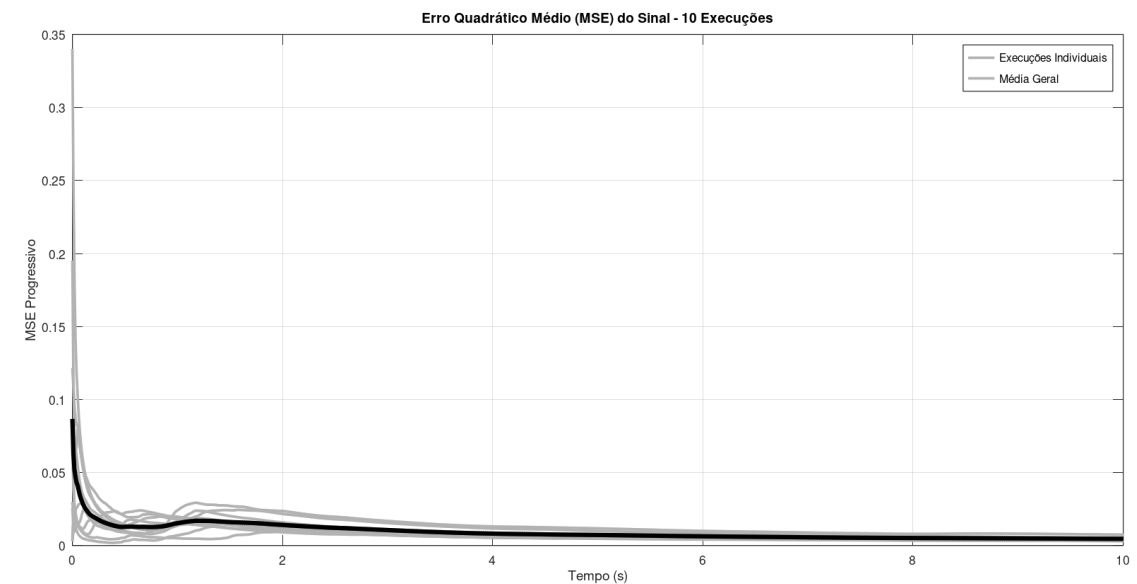
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M5: Teste 2 – $x_0 = [0; 1; -1]$; $Q = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $R=0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



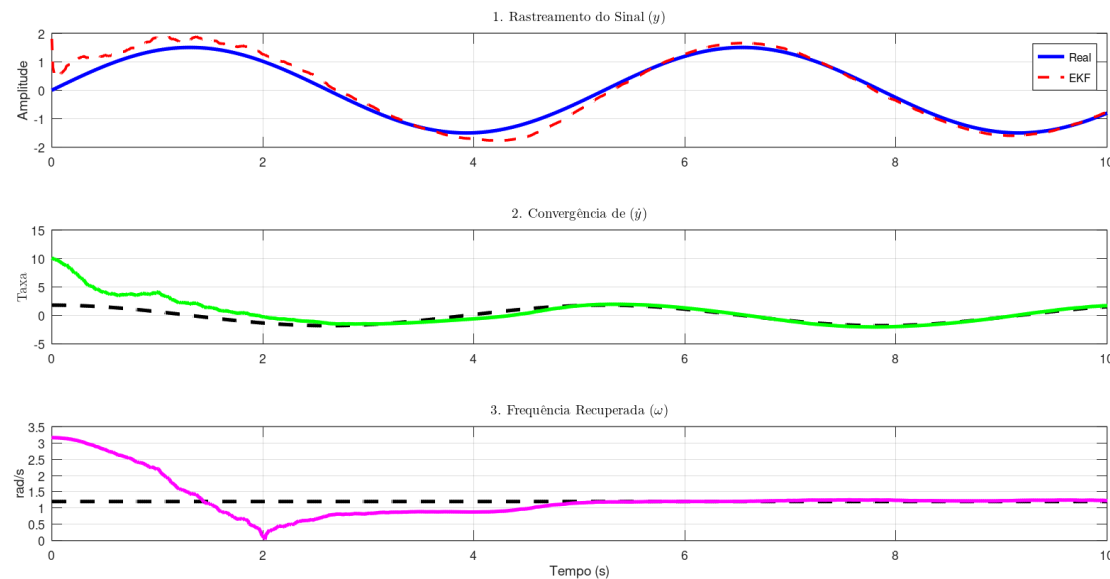
b) Erro quadrático médio da saída



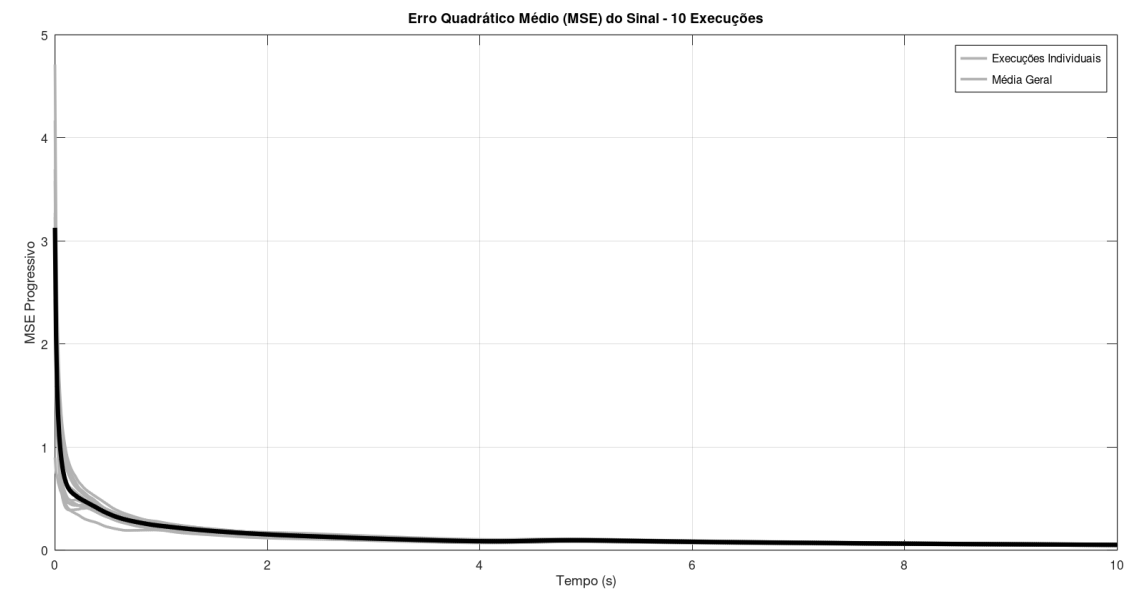
3. ESTUDO DE CASOS E MODELOS ANALISADOS

M5: Teste 3 – $x_0 = [10; 10; -10]$; $\mathbf{Q} = \text{diag}(0.001, 0.001, 0.01)$ e $\mathbf{R} = 0.1$ / $A = 1.5$ e $\omega = 1.2 \text{ rad/s}$

a) Evolução dos Estados



b) Erro quadrático médio da saída



4. RESULTADOS E CONCLUSÕES

Tabela 6: Comparativo global de Robustez e Precisão dos Modelos da Senoide

Modelo	MSE Sinal	Robustez Inicial	Observabilidade
1 LKF ($[y; \dot{y}]$)	Mínimo*	Alta	Total
2 EKF ($[\phi; \omega; A]$)	Alto	Baixa	Parcial
3 EKF ($[\phi; \omega]$)	Médio	Moderada	Total
4 EKF ($[y; \dot{y}; \omega]$)	Baixo	Boa	Parcial
5 EKF ($[y; \dot{y}; \omega^2]$)	Muito Baixo	Elevada	Total

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

* Refere-se ao limite teórico ótimo por tratar-se de um modelo linear com parâmetros conhecidos.

4. CONCLUSÕES

- ❑ A **modelagem e definição dos estados** são determinantes para a observabilidade e o desempenho do filtro;
- ❑ A **robustez à inicialização** é uma propriedade dependente da estrutura matemática escolhida para o modelo;
- ❑ O desempenho ótimo do estimador exige a **sintonia criteriosa** das matrizes de covariância do modelo e da medição.

REFERÊNCIAS

1. **BROWN, R. G.; HWANG, P. Y. C.** Introduction to Random Signals and Applied Kalman Filtering. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2012.
2. **GELB, A. et al.** Applied Optimal Estimation. Cambridge: MIT Press, 1974.
3. **KALMAN, R. E.** A new approach to linear filtering and prediction problems. Transactions of the ASME, v. 82, n. 1, p. 35-45, 1960.
4. **OGATA, K.** Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
5. **SILVA, S. J. A.** Atividades da Disciplina Sistemas Inteligentes - UFCG 2026. GitHub: 2026. Disponível em: <https://github.com/SauloJose/SistemasInteligentes2026>.
6. **SIMON, D.** Optimal State Estimation: Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006.
7. **ZARCHAN, P.; MUSOFF, H.** Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach. 4th ed. Reston: AIAA, 2015.



Universidade Federal
de Campina Grande

Obrigado!

Saulo José Almeida Silva.
saulo.jose.silva@ee.ufcg.edu.br